Def: **Potenz** $a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot a \cdot \ldots \cdot a}_{n \text{ mal der Faktor } a}$ für $n \in \mathbb{N}$

a Basis, n Exponent (Hochzahl)

Potenzgesetze

für $n, m \in \mathbb{N}$ (zunächst)

$$a^n \cdot a^m = \underbrace{\underbrace{a \cdot a \cdot \ldots \cdot a}_{n \text{ mal Faktor } a} \cdot \underbrace{a \cdot a \cdot \ldots \cdot a}_{m \text{ mal Faktor } a}}_{n+m \text{ mal Faktor } a}$$

$$= a^{n+m}$$

$$\frac{a^n}{a^m} = \frac{\overbrace{a \cdot a \cdot \ldots \cdot a}^{n \text{ mal Faktor } a}}{\underbrace{a \cdot a \cdot \ldots \cdot a}_{m \text{ mal Faktor } a}} = a^{n-m} \quad \text{wenn } n > m$$

Wenn $n < m$: $\frac{2^4}{2^7} = \frac{2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2}{2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2} = \frac{1}{2^3}$

Definieren wir $\frac{1}{2^3} = 2^{-3}$, so gilt auch $\frac{2^4}{2^7} = 2^{4-7}$

Dies motiviert die

Definition: $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$, $a^0 = 1$ (für $a \neq 0$)

Damit gelten die

Potenzgesetze: $a^n \cdot a^m = a^{n+m}$ (P1)

$\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}$ (P2)

$$a^n \cdot b^n = (a \cdot b)^n \qquad (P3)$$

$$\frac{a^n}{b^n} = \left(\frac{a}{b}\right)^n \qquad (P4)$$

$$(a^n)^m = a^{n \cdot m} \qquad (P5)$$

Vorzeichen: $(-a)^n = (-a) \cdot (-a) \cdot \ldots \cdot (-a)$

$$= \begin{cases} a^n & \text{wenn } n \text{ gerade} \\ -a^n & \text{wenn } n \text{ ungerade} \end{cases}$$

Bsp. $\frac{2^3 \cdot 15^3}{6^3} \overset{(P3)}{=} \frac{(2 \cdot 15)^3}{6^3} = \frac{30^3}{6^3} \overset{(P4)}{=} \left(\frac{30}{6}\right)^3$

$$= 5^3 = \underline{\underline{125}}$$

$$\frac{125^6}{5^{14}} = \frac{(5^3)^6}{5^{14}} \overset{(P5)}{=} \frac{5^{18}}{5^{14}} \overset{(P2)}{=} 5^{18-14} = 5^4 = \underline{\underline{625}}$$

Ü 4.1 a) $\frac{9^7}{27^3} = \frac{(3^2)^7}{(3^3)^3} = \frac{3^{14}}{3^9} = 3^5 = \underline{\underline{243}}$

b) $8^5 \cdot (2^{-4})^4 = (2^3)^5 \cdot 2^{-16} = 2^{15} \cdot 2^{-16} = 2^{-1} = \frac{1}{2}$

c) $\frac{\frac{3^{5m}}{3^{3m-1}}}{\frac{3^{m-5}}{3^{4m+1}}} = \frac{3^{5m-(3m-1)}}{3^{m-5-(4m+1)}} = \frac{3^{2m+1}}{3^{-3m-6}} = 3^{2m+1-(-3m-6)}$

$$= 3^{5m+7}$$

d) $(x^2 y^{-3})^{-2} \cdot (x^{-2} y^3)^2$

$\overset{(P3)}{=} (x^2)^{-2} \cdot (y^{-3})^{-2} \cdot (x^{-2})^2 \cdot (y^3)^2$

$\overset{(P5)}{=} x^{-4} \cdot y^6 \cdot x^{-4} \cdot y^6 \overset{(P1)}{=} x^{-8} \cdot y^{12}$

$= \dfrac{y^{12}}{x^8}$

e) $\left(\dfrac{2a^2}{3}\right)^{-3} \cdot \left(\dfrac{6}{5a^4}\right)^2 \overset{(P4)}{=} \dfrac{(2a^2)^{-3}}{3^{-3}} \cdot \dfrac{(2\cdot 3)^2}{(5a^4)^2}$

$\overset{(P3)}{=} \dfrac{2^{-3} \cdot (a^2)^{-3}}{3^{-3}} \cdot \dfrac{2^2 \cdot 3^2}{5^2 \cdot (a^4)^2}$

$= \dfrac{2^{-1} \cdot 3^{2-(-3)} \cdot a^{2\cdot(-3)}}{5^2 \cdot a^{4\cdot 2}}$

$= \dfrac{2^{-1} \cdot 3^5 \cdot a^{-6}}{5^2 \cdot a^8} = \dfrac{3^5}{2\cdot 5^2} \cdot a^{-6-8}$

$= \dfrac{243}{50} \cdot a^{-14}$

f) $\left(\dfrac{x}{4}\right)^{-2} : \left(\dfrac{x}{8}\right)^{-3} = \dfrac{x^{-2}}{4^{-2}} : \dfrac{x^{-3}}{8^{-3}} = \dfrac{x^{-2}}{4^{-2}} \cdot \dfrac{8^{-3}}{x^{-3}}$

$= x^{-2-(-3)} \cdot \dfrac{(2^3)^{-3}}{(2^2)^{-2}} = x^1 \cdot \dfrac{2^{-9}}{2^{-4}}$

$= x \cdot 2^{-9-(-4)} = x \cdot 2^{-5} = \dfrac{x}{2^5}$

g) $$\frac{\left(\frac{x^{2n-1}}{y^{-3m}}\right)^{-3}}{\left(\frac{y^{m-8}}{x^{n+2}}\right)^{-2}} = \frac{\frac{x^{-6n+3}}{y^{9m}}}{\frac{y^{-2m+16}}{x^{-2n-4}}}$$

$$= \frac{x^{-6n+3}}{y^{9m}} \cdot \frac{x^{-2n-4}}{y^{-2m+16}} = \frac{x^{-8n-1}}{y^{7m+16}}$$

h) $$\left(\frac{2x^{-k}y^{2}}{(xy)^{k-1}}\right)^{k+1} = \frac{2^{k+1}\left(x^{-k}\right)^{k+1}\left(y^{2}\right)^{k+1}}{\left((xy)^{k-1}\right)^{k+1}}$$

$$= \frac{2^{k+1}\cdot x^{-k^2-k}\cdot y^{2k+2}}{(xy)^{k^2-1}} = \frac{2^{k+1}\cdot x^{-k^2-k}\cdot y^{2k+2}}{x^{k^2-1}\cdot y^{k^2-1}}$$

$$= 2^{k+1}\cdot x^{-2k^2-k+1}\cdot y^{-k^2+2k+3}$$

i) $$\left(-2x^{-2}\right)^{3}\cdot\left((-3)x^{-2}\right)^{-3} = (-2)^{3}\cdot x^{-6}\cdot(-3)^{-3}\cdot x^{6}$$

$$= \left(-2^{3}\right)\cdot x^{0}\cdot\left(-3^{-3}\right) = \frac{2^{3}}{3^{3}} = \frac{8}{27}$$

j) $$\left(-x^{-4}\right)^{-3}\cdot\left(xy^{5}\right)^{-2}\cdot\left(-xy^{2}\right)^{4}$$

$$= -\left(x^{-4}\right)^{-3}\cdot x^{-2}\cdot\left(y^{5}\right)^{-2}\cdot x^{4}\cdot\left(y^{2}\right)^{4}$$

$$= -x^{12}\cdot x^{-2}\cdot y^{-10}\cdot x^{4}\cdot y^{8}$$

$$= -x^{12-2+4}\cdot y^{-10+8} = -x^{14}\cdot y^{-2} = -\frac{x^{14}}{y^{2}}$$

Ü 4.2

Pascalsches Dreieck

$$\begin{array}{ccccccccccc} & & & & & 1 & & & & & \\ & & & & 1 & & 1 & & & & \\ & & & 1 & & 2 & & 1 & & & \\ & & 1 & & 3 & & 3 & & 1 & & \\ & 1 & & 4 & & 6 & & 4 & & 1 & \\ 1 & & 5 & & 10 & & 10 & & 5 & & 1 \end{array}$$

a) $(2a+a^2)^4$

$$= (2a)^4 + 4(2a)^3a^2 + 6(2a)^2(a^2)^2 + 4(2a)(a^2)^3 + (a^2)^4$$

$$= 2^4a^4 + 4\cdot 2^3a^3a^2 + 6\cdot 4a^2a^4 + 8aa^6 + a^8$$

$$= 16a^4 + 32a^5 + 24a^6 + 8a^7 + a^8$$

b) $(a+a^{-1})^5 = a^5 + 5a^4a^{-1} + 10a^3(a^{-1})^2 + 10a^2(a^{-1})^3 + 5a(a^{-1})^4 + (a^{-1})^5$

$$= a^5 + 5a^3 + 10a + 10a^{-1} + 5a^{-3} + a^{-5}$$

c) $(a^5 - a^{-3})^3 = a^{15} - 3(a^5)^2a^{-3} + 3a^5(a^{-3})^2 - (a^{-3})^3$

$$= a^{15} - 3a^7 + 3a^{-1} - a^{-9}$$

Wurzeln und Potenzen mit rationalen Exponenten

(Exponenten sind Bruchzahlen)

Zu $a>0$ ist $y=\sqrt[n]{a}$ (n-te Wurzel von a) diejenige positive Zahl, für die $y^n = a$.

$\sqrt[3]{27} = 3$, $\sqrt[4]{16} = 2$, $\sqrt[3]{\frac{64}{1000}} = \frac{4}{10}$

Spezialfall in Notation: $\sqrt{a} = \sqrt[2]{a}$

$\sqrt{a^4} = a^2$, $\sqrt[3]{b^{12}} = b^4$, $\sqrt[5]{c^{30}} = c^6$

da $(a^2)^2 = a^4$, $(b^4)^3 = b^{12}$, $(c^6)^5 = c^{30}$

Man kann also auch schreiben

$$\sqrt[2]{a^4} = a^{4/2}, \quad \sqrt[3]{b^{12}} = b^{12/3}, \quad \sqrt[5]{c^{30}} = c^{30/5}$$

Dies motiviert die Definition der Potenzen mit rationalen Exponenten:

$$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$$

z.B. $a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a}$

$$a^{7/12} = \sqrt[12]{a^7}$$

$$a^{4.897} = a^{\frac{4897}{1000}} = \sqrt[1000]{a^{4897}}$$

$\left(a^{\sqrt{2}} = ? \right.$ Kann man sich nur näherungsweise vorstellen, da $\sqrt{2}$ keine Bruchzahl ist. $\left. \right)$

Satz: Für Potenzen mit rationalen Exponenten gelten die Potenzgesetze (P1)-(P5) weiter.

Ü 4.3

a) $\sqrt[3]{\sqrt[4]{a^7}} = \sqrt[3]{a^{7/4}} = \left(a^{7/4}\right)^{1/3} = a^{\frac{7}{4}\cdot\frac{1}{3}}$

$= a^{\frac{7}{12}}$

b) $\sqrt{a\cdot\sqrt{a}} = \sqrt{a\cdot a^{1/2}} = \left(a^{1+\frac{1}{2}}\right)^{1/2} = \left(a^{3/2}\right)^{1/2} = a^{3/4}$

c) $\sqrt{2^3\cdot\sqrt[4]{2^3}} = \left(2^3\cdot 2^{3/4}\right)^{1/2} = \left(2^{15/4}\right)^{1/2} = 2^{\frac{15}{8}}$

d) $\sqrt{2\sqrt{2\sqrt{2\sqrt{2}}}} = \sqrt{2\sqrt{2\cdot\left(2\cdot 2^{1/2}\right)^{1/2}}}$

$= \sqrt{2\cdot\sqrt{2\cdot\left(2^{3/2}\right)^{1/2}}} = \sqrt{2\cdot\left(2\cdot 2^{3/4}\right)^{1/2}}$

$= \sqrt{2\cdot\left(2^{7/4}\right)^{1/2}} = \left(2\cdot 2^{7/8}\right)^{1/2}$

$= \left(2^{15/8}\right)^{1/2} = 2^{\frac{15}{16}}$

e) $\dfrac{\sqrt[3]{a^2}}{\sqrt{a^3}} = \dfrac{\sqrt[3]{a^2}}{\sqrt[2]{a^3}} = \dfrac{a^{2/3}}{a^{3/2}} = a^{\frac{2}{3}-\frac{3}{2}} = a^{\frac{4-9}{6}} = a^{-5/6}$

f) $\dfrac{\sqrt[6]{27}}{\sqrt[4]{9}} = \dfrac{\left(3^3\right)^{1/6}}{\left(3^2\right)^{1/4}} = \dfrac{3^{3/6}}{3^{2/4}} = \dfrac{3^{1/2}}{3^{1/2}} = 1$

alles mit Basis 3 schreiben

g) $\sqrt[6]{\dfrac{a}{\sqrt{a}}} = \left(\dfrac{a^1}{a^{1/2}}\right)^{1/6} = \left(a^{1-\frac{1}{2}}\right)^{1/6} = \left(a^{\frac{1}{2}}\right)^{1/6} = a^{\frac{1}{12}}$

h) $\sqrt[5]{\dfrac{64}{\sqrt[3]{16}}} = \left(\dfrac{64}{16^{1/3}}\right)^{1/5} = \left(\dfrac{4^3}{\left(4^2\right)^{1/3}}\right)^{1/5}$

$= \left(\dfrac{4^3}{4^{2/3}}\right)^{1/5} = \left(4^{3-\frac{2}{3}}\right)^{1/5} = \left(4^{7/3}\right)^{1/5} = 4^{\frac{7}{15}}$

i) $\sqrt[3]{9\cdot\sqrt[4]{27\cdot\sqrt[5]{81}}} = \left(3^2\cdot\left(3^3\cdot\left(3^4\right)^{1/5}\right)^{1/4}\right)^{1/3}$

$= \left(3^2\cdot\left(3^3\cdot 3^{4/5}\right)^{1/4}\right)^{1/3} = \left(3^2\left(3^{\frac{19}{5}}\right)^{1/4}\right)^{1/3}$

$= \left(3^2\cdot 3^{\frac{19}{20}}\right)^{1/3} = \left(3^{59/20}\right)^{1/3} = 3^{59/60}$

Potenzgleichungen

Bsp. $x^3 = 7\cdot\sqrt{x}$ nur Lösungen $x>0$ gesucht

$x^3 = 7\cdot x^{1/2} \quad |:x^{1/2}$

$\frac{x^3}{x^{1/2}} = 7$

$x^{5/2} = 7 \quad |\ (\ldots)^{2/5}$

$\left(x^{\frac{5}{2}}\right)^{\frac{2}{5}} = 7^{2/5}$ Wir suchen x^1 !

$x^{\frac{5}{2}\cdot\frac{2}{5}} = 7^{2/5}$

$x = 7^{2/5} = \sqrt[5]{7^2} = \sqrt[5]{49}$

Ü 4.4 (Nur Lösungen $x>0$ gesucht.)

a) $\sqrt{x} = \frac{x^2}{4}$

$x^{1/2} = \frac{x^2}{4}$

$(\ldots)^{2/3} \quad | \quad 4 = x^{3/2}$

$4^{2/3} = x$

$x = \sqrt[3]{16}$

b) $\sqrt[3]{x} = \frac{5}{x}$

$x^{1/3} \cdot x = 5$

$x^{4/3} = 5$

$x = 5^{3/4}$

$= \sqrt[4]{125}$

c) $\sqrt[4]{x} = \frac{x^{-4}}{4}$

$x^{1/4} = \frac{1}{4x^4}$

$x^{1/4} \cdot x^4 = \frac{1}{4}$

$x^{17/4} = \frac{1}{4}$

$x = \left(\frac{1}{4}\right)^{4/17} = 4^{-4/17}$

d) $\sqrt{x} = 4 \cdot \sqrt[3]{x}$

$x^{1/2} = 4 \cdot x^{1/3}$

$\frac{x^{1/2}}{x^{1/3}} = 4$

$x^{\frac{1}{2}-\frac{1}{3}} = 4$

$x^{\frac{1}{6}} = 4 \quad | (\ldots)^6$

$x = 4^6$

e) $\sqrt[6]{2x} = 2x^3$

$(2x)^{1/6} = 2x^3$

$2^{1/6} \cdot x^{1/6} = 2x^3$

$\frac{x^{1/6}}{x^3} = \frac{2}{2^{1/6}}$

$x^{-17/6} = 2^{5/6} \quad | (\ldots)^{-\frac{6}{17}}$

$x = \left(2^{5/6}\right)^{-6/17} = 2^{-5/17}$

f) $(7x)^7 = x^{77}$

$7^7 \cdot x^7 = x^{77}$

$7^7 = x^{70}$

$x = 7^{7/70}$

$= 7^{1/10} = \sqrt[10]{7}$

g) $\sqrt{x \cdot \sqrt[4]{x}} = \frac{x}{2}$

$\left(x \cdot x^{1/4}\right)^{1/2} = \frac{x}{2}$

$\left(x^{5/4}\right)^{1/2} = \frac{x}{2}$

$x^{5/8} = \frac{x}{2}$

h) $\frac{x^4}{\sqrt[4]{x}} = \frac{4}{x}$

$\frac{x^5}{x^{1/4}} = 4$

$x^{19/4} = 4$

$x = 4^{4/19}$

$2 = \frac{x}{x^{5/8}}$

$2 = x^{3/8}$

$2^{8/3} = x$

Wurzelgleichungen

Bsp. $\sqrt{x+4} = \sqrt{5x} - 2 \quad | (\ldots)^2$

$x+4 = (\sqrt{5x} - 2)^2$

$x+4 = (\sqrt{5x})^2 - 2 \cdot \sqrt{5x} \cdot 2 + 4$

$x = 5x - 4 \cdot \sqrt{5x}$

$4\sqrt{5x} = 4x \quad | (\ldots)^2$

$16 \cdot 5x = 16x^2 \quad | :16$

$5x = x^2$

$0 = x^2 - 5x$

$0 = x \cdot (x-5) \Rightarrow x_1 = 0, \; x_2 = 5$

Kontrolle: $x_1 = 0$ einsetzen: $\sqrt{0+4} \stackrel{?}{=} \sqrt{5 \cdot 0} - 2$

Nein $\Rightarrow$ keine Lösung

$x_2 = 5$ einsetzen: $\sqrt{5+4} \stackrel{?}{=} \sqrt{5 \cdot 5} - 2$

Ja $\Rightarrow$ $\mathbb{L} = \{5\}$

Achtung: $(\ldots\ldots)^2$ ist keine Äquivalenzumformung, es können Scheinlösungen entstehen. Daher ist die Kontrolle am Ende erforderlich!

<u>Bsp.</u> $x^2 = -9$ hat keine Lösung

$\downarrow$ auf jeder Seite Quadrieren

$x^4 = 81$

$\Longrightarrow$ $x = \pm\sqrt[4]{81} = \pm 3$ 2 Lösungen!

Das sind aber nicht Lösungen von $x^2 = -9$!

Ü4.5

a) $8 - 3\sqrt{2x-1} = 2$

$6 = 3\sqrt{2x-1}$

$36 = 9(2x-1)$

$4 = 2x-1$

$x = \frac{5}{2}$

Kontrolle:

$8-3\sqrt{5-1} \overset{?}{=} 2$

Ja!

$\Rightarrow \mathbb{L} = \{5/2\}$

b) $\sqrt{x+1-\sqrt{3x+4}} = 3 \quad | (\ldots)^2$

$x+1-\sqrt{3x+4} = 9$

$x-8 = \sqrt{3x+4} \quad | (\ldots)^2$

$x^2-16x+64 = 3x+4$

$x^2-19x+60 = 0$

$(x-15)(x-4) = 0$

$x_1 = 15$, Kontrolle: $\sqrt{16-\sqrt{45+4}} \overset{?}{=} 3$ Ja!

$x_2 = 4$, Kontrolle: $\sqrt{5-\sqrt{12+4}} \overset{?}{=} 3$ Nein!

$\Rightarrow \mathbb{L} = \{15\}$

c) $\sqrt{2x+15} - \sqrt{x+4} = 2 \quad | (\ldots\ldots)^2$

$$\left(\sqrt{2x+15} - \sqrt{x+4}\right)^2 = 2^2$$

$$2x+15 - 2\sqrt{2x+15}\cdot\sqrt{x+4} + x+4 = 4$$

$$3x+15 = 2\cdot\sqrt{2x+15}\cdot\sqrt{x+4} \quad | (\ldots\ldots)^2$$

$$9x^2 + 2(3x)\cdot 15 + 15^2 = 4\cdot(2x+15)\cdot(x+4)$$

$$9x^2 + 90x + 225 = 4\cdot(2x^2+8x+15x+60)$$

$$x^2 - 2x - 15 = 0$$

$$(x-5)(x+3) = 0$$

$\Rightarrow \quad x_1 = 5$, Kontrolle: $\sqrt{2\cdot 5+15} - \sqrt{5+4} \overset{?}{=} 2$

Ja!

$x_2 = -3$, Kontrolle: $\sqrt{2\cdot(-3)+15} - \sqrt{(-3)+4} \overset{?}{=} 2$

Ja!

$$\Rightarrow \mathbb{L} = \{-3, 5\}$$

d) $4 - 6 \cdot \sqrt{y} = 40$

$-36 = 6 \cdot \sqrt{y}$

$\underbrace{-6}_{\text{negativ}} = \underbrace{\sqrt{y}}_{\text{positiv}}$ hat keine Lösung

e) $\sqrt{a+9} - \sqrt{a} = 1 \quad | (\ldots)^2$

$a + 9 - 2\sqrt{a+9}\sqrt{a} + a = 1$

$2a + 8 = 2\sqrt{a+9}\sqrt{a}$

$a + 4 = \sqrt{a+9} \cdot \sqrt{a} \quad | (\ldots)^2$

$a^2 + 8a + 16 = (a+9) \cdot a$

$a^2 + 8a + 16 = a^2 + 9a$

$16 = a$

Kontrolle: $\sqrt{25} - \sqrt{16} \overset{?}{=} 1$ Ja! $\Rightarrow \mathbb{L} = \{16\}$

f) $\sqrt{2z+\sqrt{z+31}}+\sqrt{2z-\sqrt{z+31}} = 6 \quad |(\ldots)^2$

$$2z+\sqrt{z+31}+2\sqrt{2z+\sqrt{z+31}}\sqrt{2z-\sqrt{z+31}}+2z-\sqrt{z+31} = 36$$

$$\sqrt{2z+\sqrt{z+31}}\cdot\sqrt{2z-\sqrt{z+31}} = 18-2z \quad |(\ldots)^2$$

$$(2z+\sqrt{z+31})(2z-\sqrt{z+31}) = 324-72z+4z^2$$

$$4z^2-(\sqrt{z+31})^2 = 324-72z+4z^2$$

$$-(z+31) = 324-72z$$

$$71z = 355$$

$$z = 5$$

Kontrolle: $\sqrt{10+\sqrt{36}}+\sqrt{10-\sqrt{36}} \overset{?}{=} 6$ Ja!

$$\Rightarrow \mathbb{L} = \{5\}$$